

Multimedia

Integración, tecnología e interactividad en la era digital



¿Qué es la multimedia?

Es la integración coordinada de varios tipos de contenido dentro de un mismo sistema digital o medio de comunicación. No es solo reunir archivos: implica su captura, almacenamiento, transmisión y sincronización en tiempo real.

Factor Clave (Interactividad): Permite al usuario tomar el control operativo, explorar rutas no lineales, reproducir contenidos e interactuar con simulaciones.

Elementos que la componen

Modalidades de Contenido

- Texto:** Títulos, párrafos, instrucciones y subtítulos.
- Imágenes Fijas:** Fotos, diagramas e infografías.
- Audio:** Voz, música y efectos sonoros.
- Video:** Secuencias de imágenes en movimiento.
- Animación:** Movimiento digital para simular objetos/procesos.

Capas de Infraestructura

- Interactividad:** Menús, botones, enlaces y controles de participación.
 - Tecnología de Integración:** Dispositivos, software, almacenamiento y redes.
- Según la IEEE, gestionar el ancho de banda, la latencia y la calidad perceptual es el reto técnico central.



Aplicaciones de la multimedia



Ejemplos reales de uso

Imagen de una pantalla dividida que muestra dos vistas 3D de un cuerpo humano (anterior y lateral) y un controlador de videojuegos debajo.

Aula Anatómica 3D
Educación y Medicina (Austria)

Conecta aulas a más de 200 km mediante transmisión 3D estereoscópica en vivo. Integra video 3D, modelos digitales, gafas 3D e interacción docente-estudiante en tiempo real.

Enciclopedias Electrónicas Divulgación y Consulta

Evolucionaron del texto impreso a ecosistemas digitales que combinan gráficos animados, sonido grabado, video y búsquedas no lineales manipulables por el usuario.



Referencias bibliográficas

- IEEE Standards Association & IEEE Corporate. (2026). Multimedia technology and perceptual quality standards. In IEEE Technology Navigator.
- The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2026). Multimedia: Computing, interactive media, and digital systems. Encyclopaedia Britannica.
- Ars Electronica Futurelab, JKU Linz, & MedUni Graz. (2025). Virtual 3D Anatomy Lecture Hall.